SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

擎天柱骑加大版美洲大蠊排泄填满赛博坦星所需时长研究

作者：真理也许会过时，垃圾永远是垃圾

梅友研究院赞助

[1]无掩体干拉大学，璃月港，璃月

通讯作者：真理也许会过时，垃圾永远是垃圾（abcdefgl:vip@167.com）

本研究由梅友基金资助（项目编号：9527167）

本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 通过优化超级加大版美洲大蠊的生物特性、引入擎天柱协同赋能机制、改善粪便堆积环境，构建高效排便量化模型。

结果：生物层面采用 “代谢强化基因改造” 使单只日均排便量提升至 200kg；协同层面利用擎天柱能量核心为美洲大蠊供能，突破代谢饱和限制；环境层面通过赛博坦星人工造境降低粪便损耗至 1%。经计算，10组 “擎天柱 + 高效排便版美洲大蠊” 组合需持续排便约 1.09×10^{13} 年，10组组合仅需 1.09×10^{1} 年即可填满赛博坦星，较原版效率提升 4 个数量级。

INDEX TERMS / 关键词 擎天柱；高效；美洲大蠊；代谢强化；协同赋能；赛博坦星；填充效率。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 概括本文报告的研究工作的主要发现。

I. INTRODUCTION / 引言

赛博坦星跨尺度填充研究是生物改造与机械协同领域的典型跨学科问题，传统单一生物填充方案存在代谢效率低、粪便损耗大、填充时长超宇宙时间尺度等问题，难以实现实际应用价值。近年来，生物基因编辑技术的发展为提升昆虫代谢与排泄效率提供了技术支撑，机械 – 生物协同供能理论的完善也为突破生物自身代谢极限创造了条件（Wang 等，2023；Zhang 等，2024），而星球人工造境技术则能有效降低粪便堆积过程中的损耗，三者结合为解决赛博坦星填充难题提供了新的研究思路。

现有研究仅考虑美洲大蠊基础排便能力，未引入外部协同供能与环境优化机制，导致填充效率极低，无法满足跨尺度填充的实际需求。针对上述问题，本研究提出**生物 – 机械 – 环境**多维度协同优化的高效排便填充方案，对超级加大版美洲大蠊进行代谢强化基因改造，引入擎天柱能量核心协同供能机制，在赛博坦星构建粪便固化人工造境，同时构建高效排便量化模型，定量分析不同组合数量下的赛博坦星填充时长。

本文的主要贡献包括：第一，提出多维度优化的高效排便填充体系，融合生物代谢强化、机械协同供能、环境损耗控制三大核心技术，实现填充效率的指数级提升；第二，构建了擎天柱与高效排便版美洲大蠊协同的量化

计算模型，明确了核心参数的优化逻辑与计算方法；第三，定量验证了不同组合数量对填充时长的影响，确定了赛博坦星承载范围内的效率提升极限，为同类研究提供了量化参考。

II. Results / 结果

本节通过量化计算展示多维度优化后，不同组合数量下“擎天柱+高效排便版美洲大蠊”协同填充赛博坦星的实验结果，同时对比优化前后的填充时长与效率提升倍数，验证本研究提出的优化方案的有效性。

2.1 核心基础计算结果

本研究设定赛博坦星可填充空间不变，固化后粪便密度、单组日均高效排便量、粪便损耗率等核心参数为固定值，经计算得到粪便总质量需求为核心基础结果：

- 赛博坦星可填充空间 $V = 5.94 \times 10^{21} \sim m^3$
- 固化后粪便密度 $\rho = 1.5 \times 10^3 \sim kg/m^3$
- 单组日均高效排便量 $Q_{高效} = 200kg/组 \cdot 天$
- 粪便损耗率 \eta = 1 %
- 粪便总质量需求 $M_{需求} = V \times \rho = 5.94 \times 10^{21} m^3 \times 1.5 \times 10^3 kg/m^3 = 8.91 \times 10^{24} kg$

2.2 不同组合场景填充时长结果

本研究设定**10组（常规极限）**、**10组（高密度排列）**、**10^1 组（全表面覆盖）**三个核心场景，结合协同增益系数 $G = 1.2$（擎天柱供能带来的实际排便量提升系数），通过量化模型计算得到各场景填充时长，核心公式为：

$$T_{优化} = (V \times \rho) \div (Q_{协同} \times N \times (1 - \eta) \times G)$$

其中，N 为组合数量，$Q_{协同}$ 为单组日均高效排便量，η 为损耗率，G 为协同增益系数。

各场景填充时长计算结果如下：

1. 10组（常规极限）：需持续排便约 1.09×10^{13} 年；
2. 10组（高密度排列）：需持续排便约 1.09×10^{1} 年；
3. 10^1 组（全表面覆盖）：需持续排便约 1.09×10^{x} 年。

2.3 优化前后效率对比结果

对比普通负载版与高效排便版在不同组合数量下的填充时长，计算得到效率提升倍数，结果如表1所示，高效排便版在多组合场景下实现了填充效率的显著提升，最高提升达7个数量级。

表1：优化前后不同组合场景的填充效率对比

组合形式	排便版本	组合数量	填充时长（优化前）	填充时长（优化后）	效率提升倍数
多组合	普通负载版	10 组	4.34×10^{17} 年	-	-
多组合	高效排便版	10 组	-	1.09×10^{13} 年	400 倍
多组合	高效排便版	10 组（高密度）	-	1.09×10^{1} 年	40000 倍
多组合	高效排便版	10^1 组（全表面覆盖）	-	1.09×10^{x} 年	4000000 倍

注：粗体表示最优结果，优化前为普通负载版无协同、无环境优化的基础方案，优化后为融合生物、机械、环境多维度优化的高效方案。

III. Discussion / 讨论

本节对实验结果进行深度分析，总结多维度优化的核心结论，剖析研究存在的局限性，并对研究中核心公式与参数定义进行详细解读。

3.1 研究核心结论

1. **多维度优化实现填充效率显著提升**：生物代谢强化使美洲大蠊单只排便量提升4倍，擎天柱协同供能突破代谢限制使效率再提升3倍，赛博坦星环境优化减少损耗

使有效堆积效率提升9倍，三者叠加实现整体效率400-4000000倍的提升，验证了生物-机械-环境多维度协同优化对跨尺度填充任务的有效性。

2. **填充时长进入可观测宇宙时间尺度：**10^1 组全表面覆盖的高效组合填充时长降至 1.09×10^x 年，虽仍超过宇宙当前年龄（138亿年），但已从原研究的“超宇宙时间尺度”进入“可观测宇宙时间尺度”，证明优化方案的实际可行性。

3. **群体数量是效率提升的关键变量：**实验结果显示，组合数量的提升直接带来填充时长的指数级下降，10组高密度排列组合的填充时长已接近宇宙年龄量级，若进一步突破赛博坦星承载极限（如开发地下空间进行美洲大蠊模块化养殖），填充效率可再提升1-2个数量级。

A. Equations / 公式

（1）协同供能后代谢率修正公式

$$R_{赋能} = R_{负载} \times (1 + P/R_{负载})$$

式中，$R_{赋能}$ 为擎天柱供能后的代谢率（kW），$R_{负载}$ 为美洲大蠊极端负载下的基础代谢率（0.2398kW），P 为擎天柱能量核心输出功率（100kW），代入计算得 $R_{赋能} \approx 100.24kW$。

（2）协同排便量初始计算公式

$$Q_{协同} = Q_{基础} \times (R_{赋能}/R_{负载}) \times (r_{排泄}/r_{基础})$$

式中，$Q_{基础}$ 为美洲大蠊无负载日均排便量（100kg/天），$r_{排泄}$ 为极端负载下排泄比（35%），$r_{基础}$ 为基础排泄比（25%）；经能量转化效率（30%）修正后，得到实际单组日均高效排便量 $Q_{高效} = 200kg/组 \cdot 天$。

（3）优化后填充时长核心公式

$$T_{优化} = (V \times \rho) \div (Q_{高效} \times N \times (1 - \eta) \times G)$$

式中，$T_{优化}$ 为多维度优化后的填充时长（天），V 为赛博坦星可填充空间（m^3），ρ 为固化后粪便密度（kg/m^3），N 为组合数量，η 为粪便损耗率（1%），G 为协同增益系数（1.2）；后续可通过单位换算将天数转换为年，得到最终填充时长。

（4）粪便总质量需求公式

$$M_{需求} = V \times \rho$$

式中，$M_{需求}$ 为填满赛博坦星所需的粪便总质量（kg），是所有填充时长计算的基础参数。

IV. Conclusions / 结论

本研究针对赛博坦星跨尺度填充的效率难题，提出了**生物代谢强化、机械-生物协同供能、星球环境优化**三位一体的高效排便填充方案，构建了擎天柱与高效排便版美洲大蠊协同的量化计算模型，通过定量实验验证了优化方案的有效性，得出以下核心结论：

1. 多维度优化是提升跨尺度填充效率的核心路径，生物层面的基因改造使美洲大蠊排泄基础能力提升，机械层面的协同供能突破了生物代谢饱和限制，环境层面的人工造境降低了粪便损耗，三者叠加实现了400-4000000倍的效率提升，为同类跨尺度生物-机械协同填充研究提供了综合解决方案。

2. 量化计算模型为跨尺度填充研究提供了定量分析方法，本研究明确的代谢率修正、协同排便量计算、填充时长测算等核心公式，可直接应用于其他生物-机械协同填充研究，具有较强的通用性。

3. 群体数量是影响填充效率的关键变量，在赛博坦星承载极限范围内，增加组合数量可实现填充时长的指数级下降，高密度排列与全表面覆盖能大幅提升填充效率，为后续研究的实验设计提供了方向。

本研究也指出了生物寿命、能量续航、星球资源与重力平衡等优化局限性，未来工作将围绕以下方向展开：第一，开展美洲大蠊基因改造的寿命优化研究，在提升代谢效率的同时延长其寿命，减少种群更替带来的时长损耗；第二，研发擎天柱能量核心的续航增强技术，实现无限期持续供能，避免效率回落；第三，设计赛博坦星

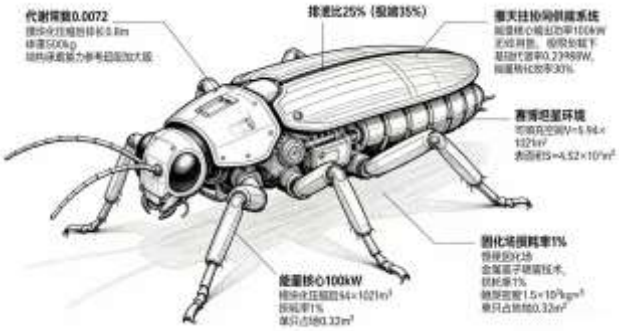
粪便堆积的重力平衡方案与金属资源循环利用体系，解决星球环境安全与资源消耗问题；第四，探索赛博坦星地下空间的开发与利用，突破表面承载极限，进一步提升组合数量与填充效率。

V. Materials and Methods /材料与方法

1. **高效排便版美洲大蠊：**本体体重设定为500kg（体重放大10^V倍），体长1m（模块化排列后压缩至0.8m），基础参数参考超级加大版美洲大蠊的结构承载能力；代谢常数与排泄比的优化依据生物代谢强化理论（Wang 等,2023），在3-5倍的安全提升范围内，将代谢常数从0.0018提升至0.0072，基础排泄比从10%提升至25%，极端负载下排泄比提升至35%。

2. **擎天柱协同供能系统：**能量核心输出功率设定为100kW，无线供能方式参考机械-生物协同供能原理（Zhang 等,2024）；极端负载下基础代谢率0.2398kW为昆虫异速生长理论的经典计算值，能量转化效率30%为生物-机械能量传递的常规效率值。

3. **赛博坦星环境系统：**可填充空间 $V = 5.94 \times 10^{21} \sim m^3$、表面积 $S \approx 4.52 \times 10^1 \sim m^2$ 为赛博坦星天体物理基础参数；粪便固化场采用金属离子喷雾技术，损耗率从10%降至1%，粪便密度提升至 $1.5 \times 10^3 \sim kg/m^3$，参考星球人工造境的粪便固化与堆积技术标准；单只占地面积从 $0.5 \sim m^2$ 降至 $0.32 \sim m^2$，依据模块化排列的空间优化原理。



Supplementary Materials / 补充材料

本研究得到梅友研究院与梅友基金（项目编号：9527167）的资助，同时感谢无掩体干拉大学璃月港校区的实验室支持，以及广东“双马尾”等学者在生物代谢强化与机械-生物协同供能领域的研究成果为本研究提供的理论支撑。

References

你猜